

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM

Estratégia Desafiadora: Projeto Event+

Mundo Comum

A escola DevSchool, especializada em desenvolvimento de sistemas, foi criada pelos educadores Carlos Roque e Marcos Vinícius, em 2025, na cidade de São Caetano do Sul. Os dois educadores contam com uma equipe de profissionais com experiência no mercado de Tecnologia da Informação (TI).

Além de oferecer formação profissional, a escola promove palestras, workshops e outros eventos relacionados à área de TI, aproximando os alunos de profissionais, empresas parceiras (instituições) e temas atuais do mercado.

Atualmente, parte das informações sobre usuários, instituições parceiras, eventos e presenças é controlada por planilhas e registros manuais. Esse cenário dificulta a atualização dos dados, a rastreabilidade da participação dos alunos e o acompanhamento das atividades realizadas.

Para modernizar seus processos internos e oferecer uma experiência mais organizada à comunidade escolar, a DevSchool decidiu implantar uma solução digital centralizada.

Chamado para a aventura

A DevSchool contratou você e sua equipe para desenvolver o sistema web **Event+**, responsável por centralizar a gestão dos eventos da escola. A solução deverá permitir o cadastro de instituições e eventos, o controle de presenças, a definição de permissões por tipo de usuário e a coleta moderada de feedbacks dos participantes.

O projeto será desenvolvido de forma incremental, em cinco Sprints, para que cada etapa produza uma parte funcional, documentada e verificável da solução.

Sistema Web

Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação web segura, responsiva e integrada, capaz de administrar os eventos da DevSchool desde a modelagem dos dados até a publicação em nuvem e a moderação inteligente dos comentários.

Tipos de Usuário (Perfis)

1. **Administrador:** responsável pela área administrativa da escola e pela gestão de usuários, instituições, tipos de evento, eventos, presenças e comentários.
2. **Espectador:** usuário que poderá consultar eventos, confirmar ou cancelar sua presença e enviar feedbacks após os eventos.
3. **Palestrante:** usuário que poderá consultar os eventos e presenças para os quais foi designado.

Funcionalidades essenciais

1. Permitir a autenticação dos usuários e controlar o acesso conforme o tipo de usuário.
2. Permitir que o administrador cadastre, consulte, edite e desative usuários.
3. Permitir que o administrador cadastre, consulte, edite e exclua **Instituições**.
4. Permitir que o administrador cadastre, consulte, edite e exclua tipos de evento.
5. Permitir que o administrador cadastre, consulte, edite, cancele e exclua eventos, vinculando-os a uma Instituição e a um Tipo de Evento.
6. Permitir que qualquer usuário autenticado consulte os eventos disponíveis.
7. Permitir que o espectador ou palestrante gerencie sua **Presença** (confirmar ou cancelar) nos eventos.
8. Permitir que participantes enviem comentários após os eventos, submetendo-os à moderação automática (oculto/exibido) antes da publicação.

Sprint 2: Backend (Banco de dados)

Carlos Roque e Marcos Vinícius solicitaram que a construção do Event+ comece pela organização dos dados.

Objetivo da Sprint

Modelar e implementar a estrutura de dados necessária para sustentar as funcionalidades do Event+.

Requisitos

- O status da moderação de comentários deverá ser simplificado, utilizando um controle de exibição (booleano `Exibe`).
- Os relacionamentos deverão representar corretamente as regras de negócio (ex: um Evento pertence a uma Instituição; Presenças e Comentários vinculam Usuários a Eventos).
- A estrutura deverá utilizar chaves primárias (GUID), chaves estrangeiras, restrições de integridade (ex: CNPJ e Email únicos) e tipos de dados adequados.

- Os nomes de tabelas, campos e relacionamentos deverão seguir um padrão consistente e compreensível.

Entregáveis

- Modelo conceitual.
- Modelo lógico.
- Modelo físico.
- Script de criação do banco de dados e conjunto mínimo de dados para testes.

Sprint 2 : Backend (API)

Com o banco de dados estruturado, a DevSchool definiu que as regras de negócio e o acesso aos dados serão disponibilizados por uma API REST. Essa camada será responsável por validar as operações, proteger os recursos e integrar o banco de dados às demais partes do sistema.

Objetivo da Sprint Desenvolver uma API segura e documentada para executar as regras de negócio do Event+.

Requisitos

- Implementar os endpoints necessários para gerenciar Instituições, Usuários, Tipos de Evento, Eventos, Presenças e Comentários.
- Persistir os dados no banco de dados utilizando Entity Framework Core.
- Utilizar JWT (JSON Web Token) para autenticação.
- Aplicar autorização baseada em Tipos de Usuário, garantindo que cada operação seja executada apenas pelos usuários permitidos.
- Validar os dados de entrada e retornar códigos HTTP e mensagens de erro coerentes.
- Documentar a API com Swagger/OpenAPI.
- Implementar testes dos principais fluxos.

Entregáveis

- Diagrama de classes
- API REST

Sprint 3: Front-end (Framework)

Após a conclusão da API, será necessário criar a interface utilizada pelos usuários. O front-end deverá ser desenvolvido em ReactJS e consumir os serviços implementados na Sprint 2, apresentando recursos diferentes conforme o perfil autenticado.

Objetivo da Sprint

Construir uma interface responsiva, clara e integrada à API do Event+.

Requisitos

- Criar telas de autenticação, listagem e detalhamento de eventos.
- Criar a área administrativa para gestão de Instituições, Usuários, Tipos de Evento e Eventos.
- Criar a área do usuário para gestão de suas Presenças (confirmação/cancelamento).
- Proteger rotas e elementos da interface conforme o tipo de usuário.
- Tratar estados de carregamento, ausência de dados, sucesso e erro.
- Aplicar boas práticas de responsividade, acessibilidade e reutilização de componentes.

Entregáveis

- Sistema Web (Client-Side) desenvolvida com React JS

Sprint 4: Deploy

Com o banco de dados, a API e a interface concluídos, o Event+ deverá ser disponibilizado em um ambiente de nuvem para que possa ser acessado pela internet.

Objetivo da Sprint

Publicar o Event+ em nuvem e disponibilizar uma versão integrada e acessível do sistema.

Requisitos

- Publicar o front-end, a API e o banco de dados em serviços compatíveis com a arquitetura da aplicação.
- Utilizar HTTPS e configurar corretamente CORS e as URLs de integração entre os serviços.

- Armazenar senhas e strings de conexão em variáveis de ambiente.]

Entregáveis

- Publicação da API e do Sistema Web

Sprint 5: Inteligência Artificial

Após a entrega da primeira versão do Event+, a DevSchool solicitou uma funcionalidade de feedback para avaliar a experiência dos participantes. Como os comentários poderão ser exibidos no sistema, todo conteúdo deverá passar por moderação automática antes de se tornar visível.

Tecnologia definida Google Cloud Natural Language API Text Moderation, utilizando o método `moderateText` para analisar os comentários e retornar categorias de segurança.

Fluxo de moderação

1. O participante envia um comentário referente a um evento do qual participou.
2. O comentário é persistido no banco de dados com a flag **Exibe = false** (oculto por padrão).
3. A API do Event+ envia o texto ao serviço de moderação do Google Cloud.
4. O serviço retorna categorias de segurança e pontuações de confiança.
5. Com base nos limites definidos pela equipe, se o comentário for considerado seguro, a API atualiza o registro no banco de dados para **Exibe = true**.
6. Somente comentários com **Exibe = true** são retornados nas consultas públicas da API e exibidos no front-end.

Regras de segurança e operação

- A integração com o Google Cloud deverá ocorrer exclusivamente pelo backend.
- As credenciais do serviço deverão permanecer em variáveis de ambiente.
- Comentários com resultado inconclusivo ou conteúdo impróprio devem permanecer com **Exibe = false**.
- O administrador deverá ter uma rota na API para consultar comentários ocultos e, se necessário, alterar a flag manualmente.